LEMBAR KERJA 4 (LK 4)
PENYUSUNAN DESAIN KARYA INOVATIF

Identitas Desain Karya Inovatif

Nama Karya : Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Website pada Materi Berpikir Komputasional dengan Pendekatan *Teaching at the Right Level* (TaRL) dan Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP)

Sasaran : Murid Kelas X Konsentrasi Keahlian Teknik Pemesinan (X TP 1 dan X TP 3) di SMK Negeri 2 Yogyakarta

Indikator	Pertanyaan	Uraian Jawaban
Identifikasi Kebutuhan dan Tantangan	Bagaimana hasil amatan dan identifikasi terkait permasalahan atau kebutuhan atau tantangan yang ada dalam pembelajaran?	Berdasarkan hasil observasi dan refleksi pengalaman mengajar selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada mata Pelajaran Informatika, khususnya materi Berpikir Komputasional di Kelas X Teknik Pemesinan 1 dan X Teknik Pemesinan 3 SMK Negeri 2 Yogyakarta, dengan jumlah 36 murid per rombel, ditemukan beberapa tantangan dan kebutuhan dalam pembelajaran: 1. Kesenjangan Tingkat Pemahaman dan Kesiapan Belajar: Dalam satu rombongan belajar yang terdiri dari 36 murid, terdapat keragaman kemampuan awal dan kesiapan belajar. Sebagian murid dapat memahami konsep logika dengan relative mudah, sedangkan sebagian lainnya masih membutuhkan penjelasan bertahap untuk memahami konsep abstrak, seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Penyajian materi dan asesmen yang seragam berpotensi membuat murid yang membutuhkan waktu lebih lama mengalami kesulitan, sementara murid yang telah memahami materi lebih cepat membutuhkan tantangan lanjutan. 2. Rendahnya Keterkaitan Materi dengan Kehidupan Sehari-hari:

		Materi Berpikir Komputasional dapat dipersepsikan sebagai konsep teknis yang rumis apabila hanya disampaikan melalui definisi dan penjelasan teoritis. Murid membutuhkan penjelasan dengan bahasa yang sederhana serta contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan bidang keahlian Teknik Pemesinan. Dengan demikian, murid dapat memahami bahwa Berpikir Komputasional merupakan pendekatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan secara logis, terstruktur, dan efisien. 3. Tantanan dalam Menjaga fokus dan Keterlibatan Murid pada Jam Pelajaran Siang. Pelaksanaan pembelajaran Informatika pada jam Pelajaran siang, khususnya di Laboratorium komputer, menghadirkan tantangan dalam menjaga konsentrasi dan keterlibatan murid. Penggunaan perangkat komputer tanpa aktivitas pembelajaran yang bervariasi dan interaktif berpotensi menimbulkan distraksi. Oleh karena itu, diperlukan media digital yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga mengajak murid untuk mengekplorasi materi, mencoba aktivitas, dan menguji pemahamannya secara aktif. 4. Kebutuhan Media Simulatif yang Mendukung Belajar Mandiri dan Keberagaman Karakteristik Murid: Pembelajaran Berpikir Komputasional membutuhkan media yang dapat menjembatani konsep abstrak melalui penjelasan yang

		mudah dipahami, contoh konstekstual, ilustrasi, dan aktivitas interaktif. Selain itu, murid memerlukan fleksibilitas untuk mempelajari kembali materi materi yang belum dipahami dan melanjutkan ke materi berikutnya sesuai kesiapan belajarnya. Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan media pembelajaran berbasis website yang dirancang menyerupai kursus pembelajaran digital, dengan alur belajar mandiri, materi yang terstruktur, serta asesmen dan umpan balik yang mendukung perkembangan pemahaman murid.
Perumusan gagasan dan tujuan inovasi	1. Berdasarkan identifikasi di atas, bagaimana gagasan kreatif untuk mengembangkan solusi inovatif?	Berangkat dari hasil refleksi pembelajaran selama PPL dan pemahaman yang diperoleh melalui mata kuliah Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut, Pemahaman tentang Peserta Didik, Pembelajaran Kreatif dan Inovatif, serta Pola Pikir Bertumbuh, gagasan inovasi yang dikembangkan adalah Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Website pada Materi Berpikir Komputasional yang mengintegrasikan pembelajaran mandiri, materi kontekstual, aktivitas interaktif, dan asesmen formatif bertahap. Website ini dirancang dengan pengalaman belajar menyerupai kursus digital, sehingga murid dapat mengikuti materi secara terstruktur, mempelajari setiap bagian sesuai kecepatannya sendiri, mengulang materi yang belum dipahami, dan melanjutkan ke bagian berikutnya setelah menyelesaikan aktivitas pembelajaran. Terdapat empat komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu: 1. Materi Berpikir Komputasional: Menyajikan konsep dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma menggunakan

		bahasa yang sederhana, penjelasan bertahap, ilustrasi, serta contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan bidang Teknik Pemesinan. 2. Aktivitas dan Simulasi Interaktif: menyediakan kegiatan eksplorasi, seperti menyusun urutan langkah, mengelompokkan informasi, mengenali pola, dan mencoba alternatif penyelesaian masalah agar murid dapat memahami konsep melalui pengalaman langsung. 3. Asesmen Formatif dan Umpan Balik: menyediakan latihan dan kuis pada setiap materi, dilengkapi hasil, pembahasan, dan petunjuk perbaikan sehingga murid dapat mengetahui tingkat pemahamannya dan memperbaiki kesalahan. 4. Jalur Pembelajaran dan Progres Belajar: menyajikan urutan modul, status penyelesaian, rekomendasi level, serta tantangan lanjutan yang membantu murid mengembangkan pemahamannya secara bertahap. Pendekatan Teaching at the Right Level (TaRL) diterapkan melalui asesmen diagnostik dan penyediaan materi serta tantangan dalam tiga tingkat, yaitu dasar, menengah, dan lanjutan. Sementara itu, prinsip Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) diterapkan melalui variasi penyajian materi, aktivitas belajar, dan bentuk asesmen yang memberikan kesempatan kepada murid untuk memahami konsep dengan cara yang sesuai kebutuhannya. Melalui rancangan ini, murid diharapkan memiliki pengalaman belajar yang lebih mandiri, terarah, kontekstual, dan bermakna. Guru tetap berperan sebagai fasilitator yang

		memberikan pendampingan sesuai kebutuhan murid.
	2. Bagaimana rumusan tujuan dari gagasan atau solusi inovasi tersebut?	Tujuan pengembangan media pembelajaran berbasis website ini adalah: 1. Mengakomodasi Keberagaman Kemampuan Murid melalui Pendekatan TaRL dan DUP: Menyediakan materi dan asesmen dengan tingkat kompleksitas bertahap agar murid dapat memulai pembelajaran sesuai kesiapan belajarnya, memperoleh dukungan ketika mengalami kesulitan, dan melanjutkan ke tantangan yang lebih tinggi setelah memahami materi sebelumnya. 2. Mempermudah Pemahaman Konsep Berpikir Komputasional: Membantu murid memahami dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma melalui penjelasan dengan bahasa sederhana, contoh kontekstual, ilustrasi, serta aktivitas interaktif yang menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari dan bidang Teknik Pemesinan.. 3. Meningkatkan Keterlibatan Aktif dan Fokus Murid: Menghadirkan pengalaman pembelajaran digital yang lebih bervariasi melalui eksplorasi materi, simulasi, latihan, dan tantangan sehingga penggunaan komputer dalam pembelajaran menjadi lebih terarah dan mendukung keterlibatan aktif murid. 4. Mengembangkan Kemandirian Belajar dan Growth Mindset: Mendorong murid untuk mengatur proses belajarnya, memantau perkembangan pemahaman, mengulang materi ketika diperlukan, serta memandang kesalahan sebagai

		kesempatan untuk belajar dan memperbaiki strategi penyelesaian masalah. 5. Mendukung Pelaksanaan Pembelajaran Berdiferensiasi: Menbantu guru menyediakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel serta memperoleh informasi mengenai pemahaman dan kesulitan murid melalui hasil asesmen dan perkembangan penyelesaian materi.
	3. Bagaimana kebaruan, kreativitas, relevansi, kebermanfaatan, dan keefektivitas produk inovasi yang telah dikembangkan?	Prinsip Inovasi Pendidikan dari produk: 1. Kebaruan (*Novelty*): Kebaruan yang ditawarkan terletak pada rancangan pengalaman belajar Berpikir Komputasional yang menyerupai kursus digital mandiri, dengan materi terstruktur, contoh kontekstual, aktivitas interaktif, asesmen formatif, umpan balik, dan progres belajar dalam satu platform website. Berbeda dari media yang hanya berfokus pada penyajian materi atau latihan soal, website ini dirancang untuk mendukung keseluruhan proses belajar murid, mulai dari memahami konsep, mencoba menerapkannya, mengevaluasi pemahaman, hingga melanjutkan ke tantangan berikutnya. 2. Kreativitas: Karya inovatif ini mengintegrasikan teknologi website dengan prinsip pedagogis yang dipelajari selama PPG. Prinsip DUP diterapkan melalui variasi penyajian informasi berupa teks, ilustrasi, dan aktivitas interaktif. Prinsip TaRL diterapkan melalui asesmen diagnostik serta penyediaan tiga tingkat pembelajaran, yaitu dasar, menengah, dan lanjutan. Prinsip Growth Mindset diterapkan melalui

		umpan balik yang konstruktif, kesempatan mengulang, dan dorongan untuk memperbaiki pemahaman secara bertahap. 3. Relevansi dan Konstektualisas: Materi dikaitkan dengan permasalahan nyata yang dekat dengan kehidupan murid, seperti menyusun kegiatan harian, menentukan rute perjalanan, mengelola informasi, dan menyusun langkah penyelesaian masalah. Konteks Teknik Pemesinan juga digunakan, misalnya dalam memahami prosedur kerja, mengidentifikasi pola permasalahan mesin, dan menentukan urutan langkah kerja. Dengan demikian, murid dapat melihat relevansi Berpikir Komputasional dalam kehidupan sehari-hari maupun bidang keahliannya. 4. Kebermanfaaatn (*Usefulness*): Bagi murid, website ini diharapkan mempermudah pemahaman materi melalui penjelasan yang sederhana, contoh yang kontekstual, kesempatan belajar sesuai kecepatan masing-masing, serta umpan balik yang membantu memperbaiki kesalahan. Bagi guru, website ini diharapkan mendukung pembelajaran berdiferensiasi, menyediakan alternatif aktivitas pembelajaran yang interaktif, dan membantu mengidentifikasi materi atau konsep yang masih sulit dipahami murid berdasarkan hasil asesmen. 5. Efektivitas dan Evaluasi Berbasis Bukti: Efektivitas produk akan dievaluasi melalui uji coba penggunaan website. Evaluasi mencakup keterlibatan murid dalam aktivitas pembelajaran,

		kemudahan penggunaan, penyelesaian materi, hasil asesmen, serta tanggapan murid terhadap pengalaman belajar. Peningkatan hasil belajar akan dikaji dengan membandingkan hasil asesmen sebelum dan sesudah penggunaan website menggunakan instrumen yang sesuai. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menilai kebermanfaatan produk dan menentukan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, klaim mengenai efektivitas produk didasarkan pada hasil implementasi dan data evaluasi, bukan hanya pada rancangan awal.
Riset dan pengembangan solusi	1. Bagaimana hasil riset sederhana atau informasi karya-karya inovatif yang sudah ada terkait solusi inovatif?	Pengembangan website pembelajaran Berpikir Komputasional ini didasarkan pada hasil observasi dan refleksi pembelajaran selama PPL serta penelaahan awal terhadap media pembelajaran Informatika yang digunakan dalam pembelajaran, seperti video pembelajaran, bahan ajar digital, dan platform latihan soal. Penelaahan tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan media yang tidak hanya menyediakan materi dan soal, tetapi juga mengintegrasikan alur belajar mandiri, contoh kontekstual, aktivitas interaktif, dan umpan balik formatif. Berdasarkan kebutuhan tersebut, peluang pengembangan inovasi dirumuskan sebagai berikut. 1. Penyajian materi yang mudah dipahami. Website perlu menyediakan penjelasan dengan bahasa sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan murid, dan penyajian konsep secara bertahap agar materi Berpikir Komputasional yang abstrak menjadi lebih konkret. 2. Pembelajaran yang fleksibel dan terstruktur. Murid

		memerlukan jalur pembelajaran yang jelas, tetapi tetap memberikan kesempatan untuk mengatur kecepatan belajar, mengulang bagian yang belum dipahami, dan melanjutkan ke materi berikutnya. 3. Integrasi materi, aktivitas, dan asesmen. Pembelajaran tidak berhenti pada membaca materi atau menjawab soal. Murid perlu mencoba menerapkan konsep melalui aktivitas interaktif, memperoleh umpan balik, dan mengetahui langkah belajar berikutnya. 4. Diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar. Website perlu menyediakan tantangan dengan tingkat kompleksitas yang berbeda agar kebutuhan murid yang masih memerlukan penguatan dasar maupun murid yang siap menghadapi tantangan lanjutan dapat diakomodasi. Peluang inovasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan website yang mengintegrasikan materi kontekstual, aktivitas interaktif, asesmen formatif, dan jalur pembelajaran mandiri berdasarkan prinsip TaRL dan DUP.
	2. Bagaimana rancangan atau prototipe dari karya inovatif tersebut?	Rancangan prototipe website pembelajaran Berpikir Komputasional dikembangkan dengan mengutamakan kemudahan penggunaan, keterbacaan, navigasi yang jelas, dan aksesibilitas melalui komputer laboratorium maupun gawai. Struktur prototipe dirancang sebagai berikut. 1. Halaman Beranda dan Dashboard Belajar: Halaman beranda memuat pengenalan Berpikir Komputasional, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan website, serta motivasi belajar berbasis Growth Mindset. Dashboard belajar menampilkan daftar

		modul, progres penyelesaian materi, dan rekomendasi aktivitas berikutnya. Informasi progres disesuaikan dengan kemampuan teknis prototipe, termasuk apakah penyimpanan dilakukan melalui browser atau akun pengguna. 2. Asesmen Diagnostik dan Rekomendasi Level: Murid mengerjakan asesmen diagnostik singkat untuk memperoleh gambaran awal mengenai pemahamannya. Berdasarkan hasil tersebut, website memberikan rekomendasi titik awal pembelajaran pada salah satu dari tiga level, yaitu dasar, menengah, atau lanjutan. Rekomendasi berfungsi sebagai panduan, bukan label kemampuan permanen, sehingga murid tetap dapat mengulang materi dan memperoleh tantangan yang sesuai perkembangannya. 3. Modul Materi Berpikir Komputasional: Materi disusun secara terstruktur berdasarkan empat fondasi Berpikir Komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Setiap modul menggunakan pola penyajian yang konsisten, meliputi: • Pemantik berupa permasalahan kontekstual. • Penjelasan konsep menggunakan bahasa sederhana. • Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau bidang Teknik Pemesinan. • Ilustrasi atau simulasi yang membantu menjelaskan konsep.

		• Aktivitas untuk mencoba menerapkan konsep. • Asesmen formatif, pembahasan, dan refleksi singkat. Penyajian materi dilakukan secara bertahap agar murid dapat mempelajari konsep dasar terlebih dahulu sebelum menghadapi penerapan yang lebih kompleks. • Level 1: Fokus pada pemahaman konsep dasar dan contoh dekomposisi/pola dari aktivitas sehari-hari. • Level 2: Melibatkan logika terstruktur dan pemecahan maslaah yang sedikit lebih kompleks. • Tantangan pemecahan masalah komputasional tingkat lanjut yang melibatkan pengenalan pola bersyarat dan optimasi Algoritma. 4. Aktivitas dan Simulasi Interaktif: Website menyediakan aktivitas yang memungkinkan murid terlibat langsung dalam proses belajar. Bentuk aktivitas disesuaikan dengan konsep yang dipelajari, misalnya menyusun urutan langkah algoritma, mengelompokkan bagian dari suatu masalah, mengenali pola pada sekumpulan data, atau menentukan informasi yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan. Aktivitas ini dirancang agar murid dapat mencoba suatu pilihan, mengamati hasilnya, dan memahami alasan di balik penyelesaian yang tepat. 5. Asesmen Formatif dan Umpan Balik: Pada akhir setiap bagian

		materi tersedia asesmen untuk menguji pemahaman murid. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, analisis kasus, pengurutan langkah, pencocokan konsep, atau aktivitas pemecahan masalah. Setelah menjawab, murid memperoleh informasi mengenai ketepatan jawaban beserta pembahasan atau petunjuk perbaikan. Apabila belum mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan, murid diarahkan untuk meninjau kembali materi terkait dan mencoba asesmen kembali. Apabila telah memenuhi kriteria, murid dapat melanjutkan ke materi atau tantangan berikutnya. 6. Tiga Tingkat Pembelajaran • Level 1 (Dasar): berfokus pada pengenalan dan pemahaman konsep melalui contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari. • Level 2 (Menengah): berfokus pada penerapan konsep dan penyelesaian masalah dengan langkah yang lebih terstruktur. • Level 3 (Lanjutan): berfokus pada analisis masalah yang lebih kompleks, evaluasi alternatif solusi, dan pengembangan strategi penyelesaian yang lebih efektif. Ketiga level dirancang untuk memberikan jalur peningkatan pemahaman. Murid dapat mengulang materi yang belum dikuasai dan melanjutkan ke

		level berikutnya setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan. 7. Progres dan Refleksi Belajar Website menampilkan status penyelesaian materi dan hasil asesmen sesuai fitur yang tersedia. Pada akhir modul, murid diarahkan untuk merefleksikan konsep yang telah dipahami, kesulitan yang masih dihadapi, dan penerapan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Fitur ini mendukung kemandirian belajar sekaligus membantu murid mengenali perkembangan pemahamannya.
Implementasi dan Penerapan	1. Jika karya inovasi sudah pernah diimplementasikan, bagaimana proses implementasinya? 2. Jika karya inovasi belum pernah diimplementasikan, bagaimana rancangan proses implementasinya?	Karya inovatif ini dirancang untuk diuji coba dalam pembelajaran Informatika pada materi Berpikir Komputasional di kelas X Teknik Pemesinan 1 dan X Teknik Pemesinan 3 SMK Negeri 2 Yogyakarta. Implementasi direncanakan melalui tahapan berikut. 1. Persiapan dan Validasi Prototipe: Menyelesaikan pengembangan website sesuai rancangan, kemudian melakukan pengujian terhadap navigasi, keterbacaan materi, fungsi aktivitas interaktif, mekanisme asesmen, umpan balik, dan pencatatan progres. Pengujian juga dilakukan untuk memastikan website dapat diakses melalui perangkat dan jaringan yang tersedia di sekolah. Sebelum digunakan dalam pembelajaran, materi, tingkat kesulitan soal, dan kesesuaian aktivitas dengan tujuan pembelajaran ditinjau kembali agar pengalaman belajar yang disediakan sesuai dengan kebutuhan murid. 2. Pengenalan Website dan Asesmen Diagnostik: Guru memperkenalkan tujuan

		pembelajaran, cara menggunakan website, dan alur belajar mandiri. Murid kemudian mengakses website serta mengerjakan asesmen diagnostik untuk memperoleh gambaran awal mengenai pemahamannya. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar rekomendasi level awal. Guru menjelaskan bahwa setiap murid dapat belajar sesuai kecepatannya sendiri dan bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. 3. Ekplorasi Materi secara Mandiri: Murid mengikuti jalur pembelajaran pada website, mempelajari materi secara bertahap, mengamati contoh kontekstual, mencoba aktivitas interaktif, dan mengerjakan asesmen formatif. Murid dapat mengulang penjelasan atau latihan yang belum dipahami sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya. Guru berperan sebagai fasilitator dengan mengamati keterlibatan murid, membantu murid yang mengalami kesulitan konsep maupun kendala teknis, dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing. 4. Penguatan Pemahaman dan Tantangan Lanjutan: Murid yang belum memenuhi kriteria ketuntasan diarahkan untuk mempelajari kembali bagian yang relevan dan mencoba asesmen ulang. Murid yang telah memenuhi kriteria dapat melanjutkan ke materi atau level berikutnya. Proses ini memberikan kesempatan kepada murid untuk memperkuat pemahaman tanpa

		harus mengikuti kecepatan belajar yang sama dengan seluruh teman sekelasnya. 5. Refleksi dan Pengumpulan Umpan Balik: Pada akhir pembelajaran, guru memfasilitasi refleksi mengenai pengalaman menggunakan website, pemahaman konsep yang diperoleh, dan manfaat Berpikir Komputasional dalam kehidupan sehari-hari serta bidang Teknik Pemesinan. Murid juga diminta memberikan umpan balik mengenai kemudahan penggunaan, kejelasan materi, aktivitas interaktif, dan asesmen. Hasil refleksi menjadi masukan untuk menyempurnakan website.
Evaluasi	Bagaiamana tahapan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan inovasi tersebut?	Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kelayakan penggunaan website, kualitas pengalaman belajar, keterlibatan murid, dan perubahan pemahaman setelah menggunakan media pembelajaran. Evaluasi direncanakan melalui empat pendekatan berikut: 1. Evaluasi Fungsi dan Kelayakan Website: Pengujian dilakukan terhadap navigasi, aksesibilitas, tampilan, keterbacaan materi, aktivitas interaktif, mekanisme asesmen, umpan balik, dan pencatatan progres. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa fungsi utama website berjalan sesuai rancangan dan dapat digunakan dalam kondisi pembelajaran yang sebenarnya. 2. Evaluasi Pengalaman Pengguna: Setelah uji coba, murid mengisi kuesioner menggunakan skala Likert untuk menilai kemudahan navigasi, kejelasan bahasa dan tampilan, relevansi contoh

		kontekstual, kemenarikan aktivitas interaktif, kejelasan umpan balik, fleksibilitas belajar, serta manfaat website dalam membantu memahami materi. Sebagai target awal, ditetapkan sekurang-kurangnya 80% responden memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan website. Target tersebut merupakan kriteria evaluasi yang direncanakan dan akan diperiksa berdasarkan hasil kuesioner setelah implementasi. 3. Evalasi Perubahan Hasil Belajar: Pemahaman murid dievaluasi melalui asesmen sebelum dan sesudah penggunaan website. Instrumen disusun berdasarkan tujuan pembelajaran dan mencakup kemampuan mengenali konsep, menerapkan prinsip Berpikir Komputasional, serta menganalisis permasalahan kontekstual. Hasil kedua asesmen dibandingkan untuk mengetahui perubahan capaian belajar murid. Hasil evaluasi kemudian digunakan bersama data proses belajar dan tanggapan pengguna untuk menilai kebermanfaatan website serta menentukan bagian yang perlu diperbaiki. Kesimpulan mengenai efektivitas produk disusun berdasarkan data yang benar-benar diperoleh selama uji coba. Catatan Pengembangan: Rancangan website ini berorientasi pada pembelajaran mandiri yang terstruktur, kontekstual, dan bertahap. Implementasi TaRL dilakukan melalui rekomendasi level berdasarkan asesmen dan penyesuaian tantangan terhadap kesiapan belajar, sedangkan

		DUP diterapkan melalui variasi cara penyajian materi dan aktivitas belajar. Prinsip Growth Mindset diwujudkan melalui umpan balik konstruktif dan kesempatan memperbaiki pemahaman. Pengembangan dan evaluasi selanjutnya dilakukan berdasarkan kebutuhan murid, hasil uji coba, dan masukan dari pengguna agar website dapat berfungsi sebagai media pembelajaran yang bermakna serta mendukung pembelajaran Informatika di SMK Negeri 2 Yogyakarta.

Catatan:

Prinsip Karya Inovasi Pendidikan

No	Prinsip	Penjelasan Singkat
1.	**Kebaruan (Novelty)**	Produk mengandung unsur baru, baik ide, pendekatan, maupun cara penerapan yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam konteks yang sama.
2.	**Kreativitas**	Dihasilkan melalui proses berpikir kreatif yang mengombinasikan ide, teori, atau teknologi untuk memecahkan masalah pendidikan.
3.	**Kebermanfaatan (Usefulness)**	Memberikan nilai tambah bagi murid, guru, atau lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.
4.	**Relevansi dan Kontekstualitas**	Sesuai dengan kebutuhan murid, karakteristik kurikulum, serta perkembangan teknologi dan masyarakat.
5.	**Efektivitas Terbukti (Evidence-Based)**	Teruji melalui uji coba atau penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar, motivasi, atau keterampilan.